# ディザスタリカバリフェイルオーバー

## NetApp Solutions SAP

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions-sap/backup/saphana-dr-anf_disaster_recovery_failover_overview.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ディザスタリカバリフェイルオーバー . . . . . 1
ディザスタリカバリフェイルオーバー . . . . . 1
ターゲットホストを準備します . . . . . 2
レプリケーションピアリングを解除して削除します . . . . . 4
ターゲットホストにボリュームをマウントします . . . . . 7
HANA データベースのリカバリ . . . . . 8

# ディザスタリカバリフェイルオーバー

## ディザスタリカバリフェイルオーバー

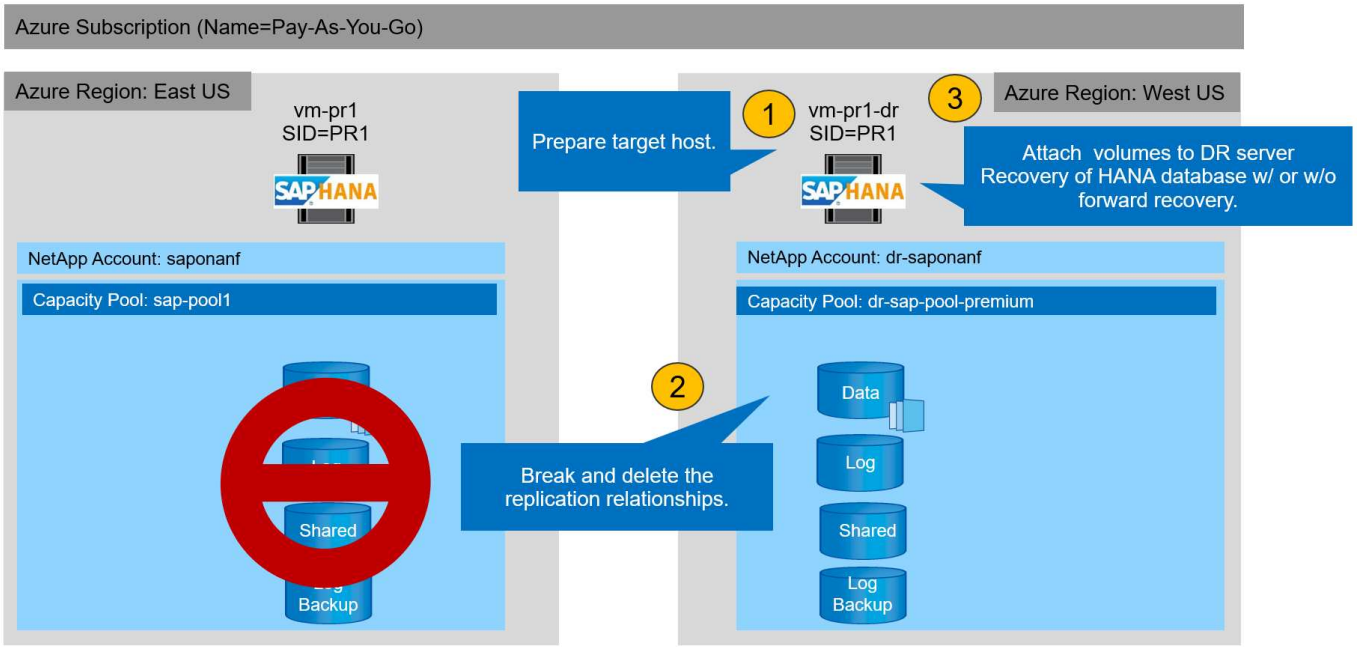
"Previous ： HANA データベースのリカバリ。"

ログバックアップレプリケーションがディザスタリカバリの設定の一部かどうかによって、ディザスタリカバリの手順は少し異なります。ここでは、データバックアップのみのレプリケーション、およびログバックアップボリュームのレプリケーションと組み合わせたデータボリュームのレプリケーションのためのディザスタリカバリフェイルオーバーについて説明します。

ディザスタリカバリフェイルオーバーを実行するには、次の手順を実行します。

1. ターゲットホストを準備します。
2. レプリケーション関係を解除して削除します。
3. データボリュームを、アプリケーションと整合性のある最新の Snapshot バックアップにリストアします。
4. ターゲットホストにボリュームをマウントします。
5. HANA データベースをリカバリします。
    - データボリュームのリカバリのみ
    - レプリケートされたログバックアップを使用してリカバリを転送する。

以降のサブセクションで、これらの手順について詳しく説明します。次の図は、ディザスタフェイルオーバーのテストを示しています。




"次の手順：ターゲットホストを準備します。"

# ターゲットホストを準備します

"Previous ：ディザスタリカバリのフェイルオーバー。"

ここでは、ディザスタリカバリフェイルオーバーに使用するサーバで必要な準備手順について説明します。

通常運用時は、 HANA の QA やテスト用システムなど、通常はターゲットホストがその他の目的に使用されます。そのため、災害時のフェイルオーバーテストを実行する際には、ほとんどの手順を実行する必要があります。一方、関連する構成ファイルは、「 /etc/fstab 」や「 /usr/sap/sapservices 」のように準備し、構成ファイルをコピーするだけで運用に移すことができます。ディザスタリカバリフェイルオーバー手順は、準備された関連する構成ファイルが確実に正しく設定されるようにします。

ターゲット・ホストの準備には、 HANA の QA またはテスト・システムのシャットダウン、および「 systemctl stop sapinit 」を使用したすべてのサービスの停止も含まれます。

## ターゲットサーバのホスト名と **IP** アドレス

ターゲット・サーバのホスト名は ' ソース・システムのホスト名と同じである必要がありますIP アドレスは異なっていてもかまいません。

> ターゲットサーバが他のシステムと通信できないように、ターゲットサーバの適切なフェンシングを確立する必要があります。適切なフェンシングが設定されていないと、クローニングされた本番用システムは、他の本番用システムとデータを交換し、論理的にデータが破損する可能性があります。

## 必要なソフトウェアをインストールします

SAP ホストエージェントソフトウェアをターゲットサーバにインストールする必要があります。詳細については、を参照してください "SAP ホストエージェント" SAP ヘルプポータルで、次の作業を行います。

> ホストが HANA QA またはテストシステムとして使用されている場合は、 SAP ホストエージェントソフトウェアがすでにインストールされています。

## ユーザ、ポート、および **SAP** サービスを設定する

ターゲットサーバに、 SAP HANA データベースに必要なユーザとグループが配置されている必要があります。通常は、ユーザの一元管理が使用されるため、ターゲットサーバで設定手順を行う必要はありません。HANA データベースに必要なポートは、ターゲットホストで設定する必要があります。構成は '/etc/services ファイルをターゲット・サーバにコピーすることによって ' ソース・システムからコピーできます

必要な SAP サービスのエントリがターゲットホストにあることが必要です。/usr/sap/sapservices' ファイルをターゲットサーバにコピーすることで ' ソースシステムから構成をコピーできます次の出力は、このラボ環境で使用する SAP HANA データベースの必須エントリを示しています。

```
vm-pr1:~ # cat /usr/sap/sapservices
#!/bin/sh
LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/PR1/HDB01/exe:$LD_LIBRARY_PATH;export
LD_LIBRARY_PATH;/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
limit.descriptors=1048576
```

## HANA のログボリュームを準備

HANA のログボリュームはレプリケーションの一部ではないため、空のログボリュームがターゲットホストに存在している必要があります。ログボリュームには、ソース HANA システムと同じサブディレクトリを含める必要があります。

```
vm-pr1:~ # ls -al /hana/log/PR1/mnt00001/
total 16
drwxrwxrwx 5 root   root   4096 Feb 19 16:20 .
drwxr-xr-x 3 root   root     22 Feb 18 13:38 ..
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00001
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00002.00003
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00003.00003
vm-pr1:~ #
```

## ログバックアップボリュームを準備

ソースシステムは HANA ログバックアップ用の個別のボリュームで構成されているため、ターゲットホストにログバックアップボリュームも必要です。ログバックアップ用のボリュームを設定し、ターゲットホストにマウントする必要があります。

ディザスタリカバリの設定でログバックアップボリュームのレプリケーションを行う場合、複製されたログバックアップボリュームはターゲットホストにマウントされるため、追加のログバックアップボリュームを準備する必要はありません。

## ファイルシステムのマウントを準備

次の表に、このラボ環境で使用する命名規則を示します。災害復旧サイトのボリューム名は '/etc/fstab に含まれています

| **HANA PR1** ボリューム | ディザスタリカバリサイトにあるボリュームとサブディレクトリ | ターゲットホストのマウントポイント |
|---|---|---|
| データボリューム | pr1 -data-mnt00001 -sm -dest | /hana/data /pr1/mnt00001 |
| 共有ボリューム | pr1 -shared-sm-dest/shared pr1 -shared-sm-dest/usr -sap-pr1 | /hana/shared /usr/sap/pr1 |
| ログバックアップボリューム | hanabackup-sm -dest | / はなんバックアップ |

このテーブルのマウントポイントは、ターゲットホストに作成する必要があります。

ここでは ' 必須の /etc/fstab エントリを示します

```
vm-pr1:~ # cat /etc/fstab
# HANA ANF DB Mounts
10.0.2.4:/PR1-data-mnt0001-sm-dest /hana/data/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr /hana/log/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA ANF Shared Mounts
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/hana-shared /hana/shared nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/usr-sap-PR1 /usr/sap/PR1 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA file and log backup destination
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest    /hanabackup nfs
rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nconnect=8,bg,noatime,n
olock 0 0
```

"次のステップ：レプリケーションピアリングを解除して削除します"

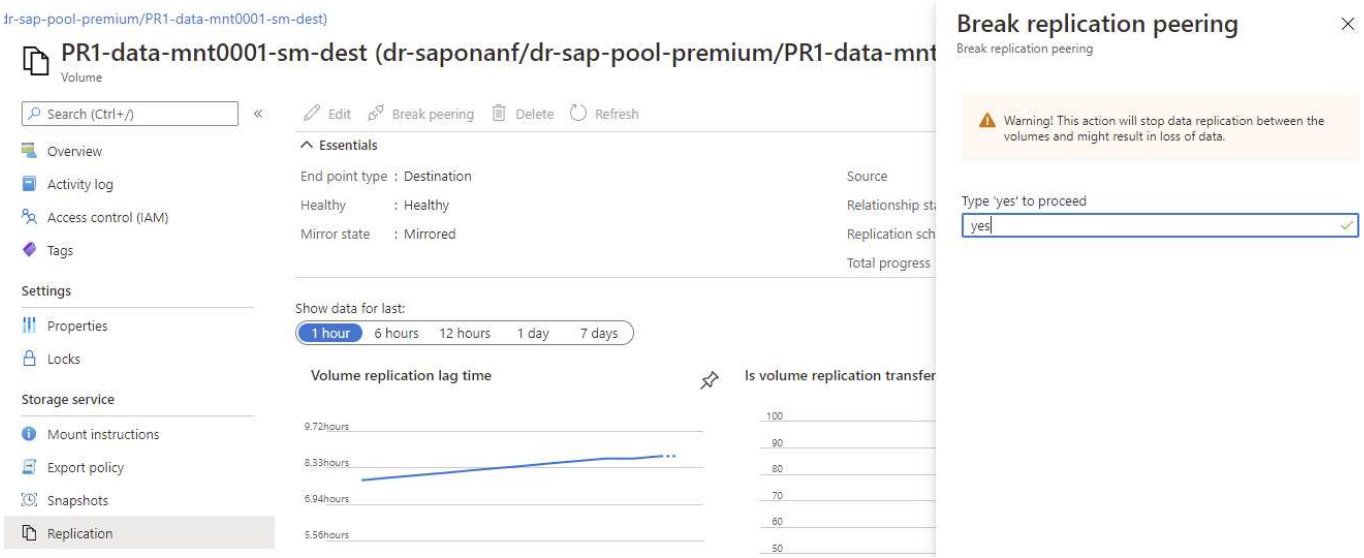
# レプリケーションピアリングを解除して削除します

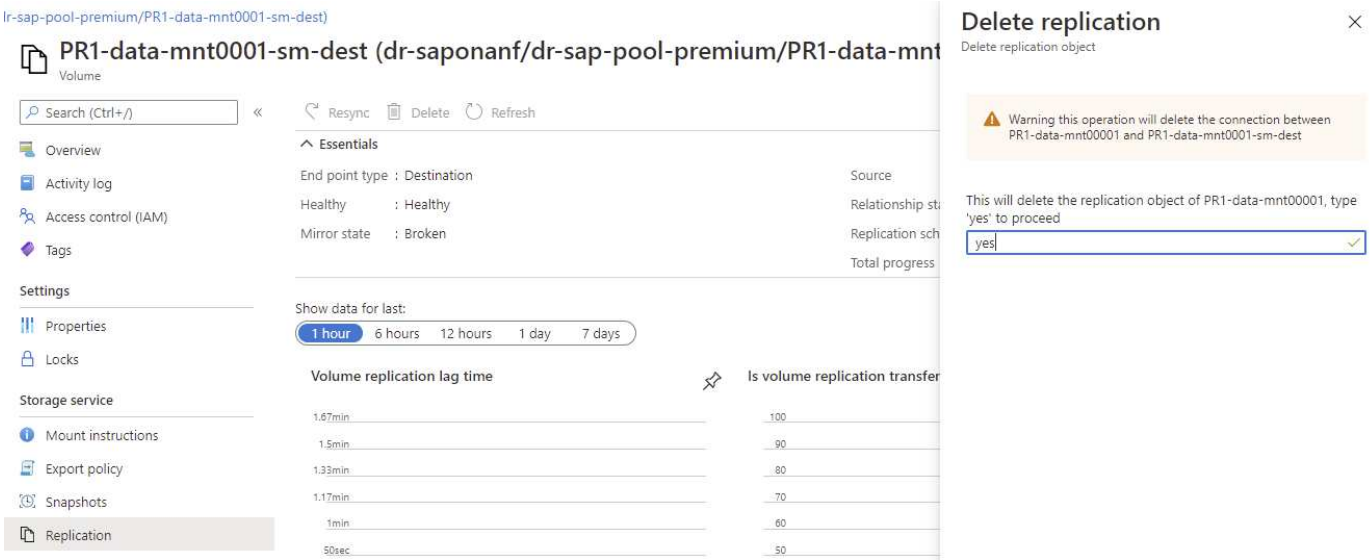
"前の手順：ターゲットホストを準備します。"

災害発生時にフェイルオーバーする場合は、ターゲットホストがボリュームをマウントして読み取りおよび書き込み処理を実行できるように、ターゲットボリュームを切断する必要があります。

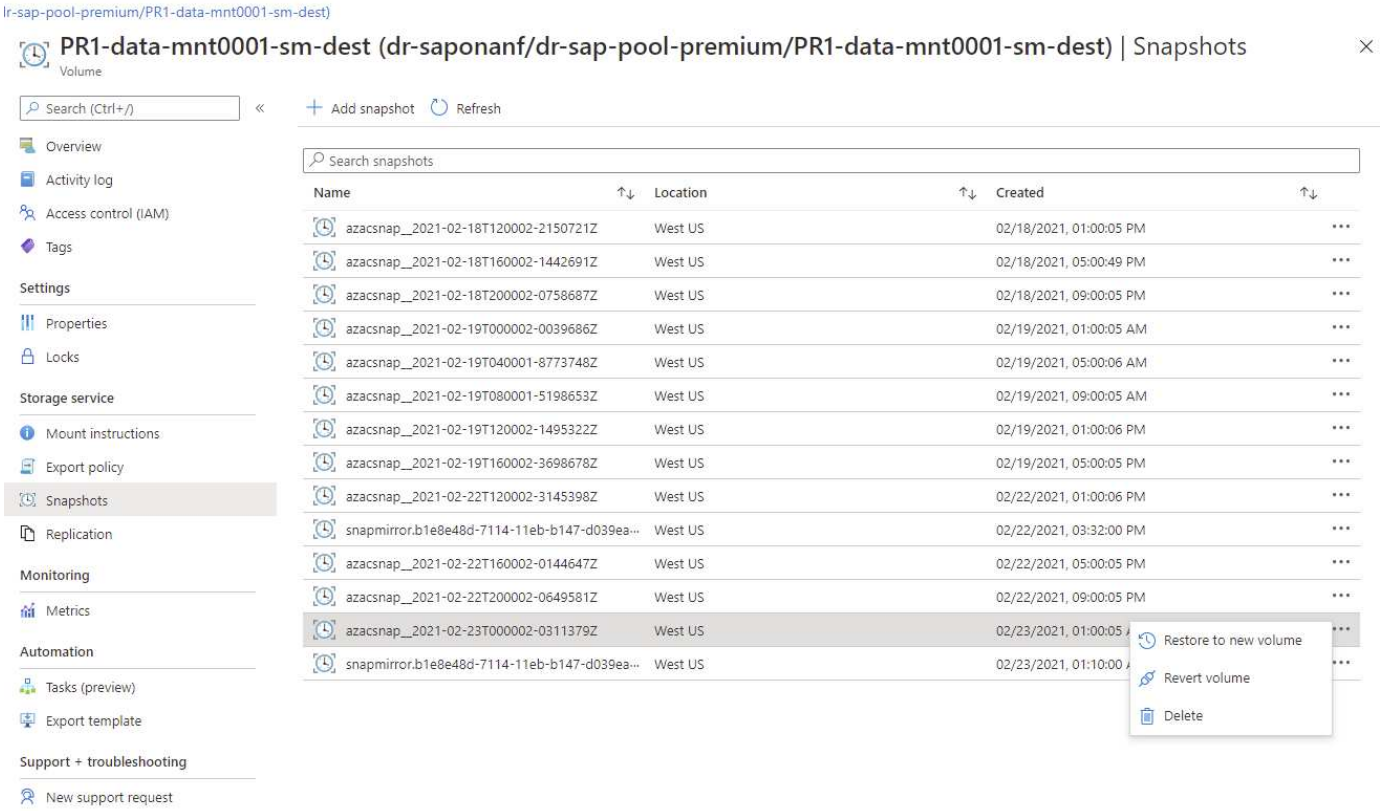
HANA データボリュームの場合は、 AzAcSnap で作成された最新の HANA Snapshot バックアップにボリュームをリストアする必要があります。レプリケーションピアリングが原因で最新のレプリケーション Snapshot がビジーとしてマークされている場合、このボリュームリバート処理は実行できません。そのため、レプリケーションピアリングも削除する必要があります。

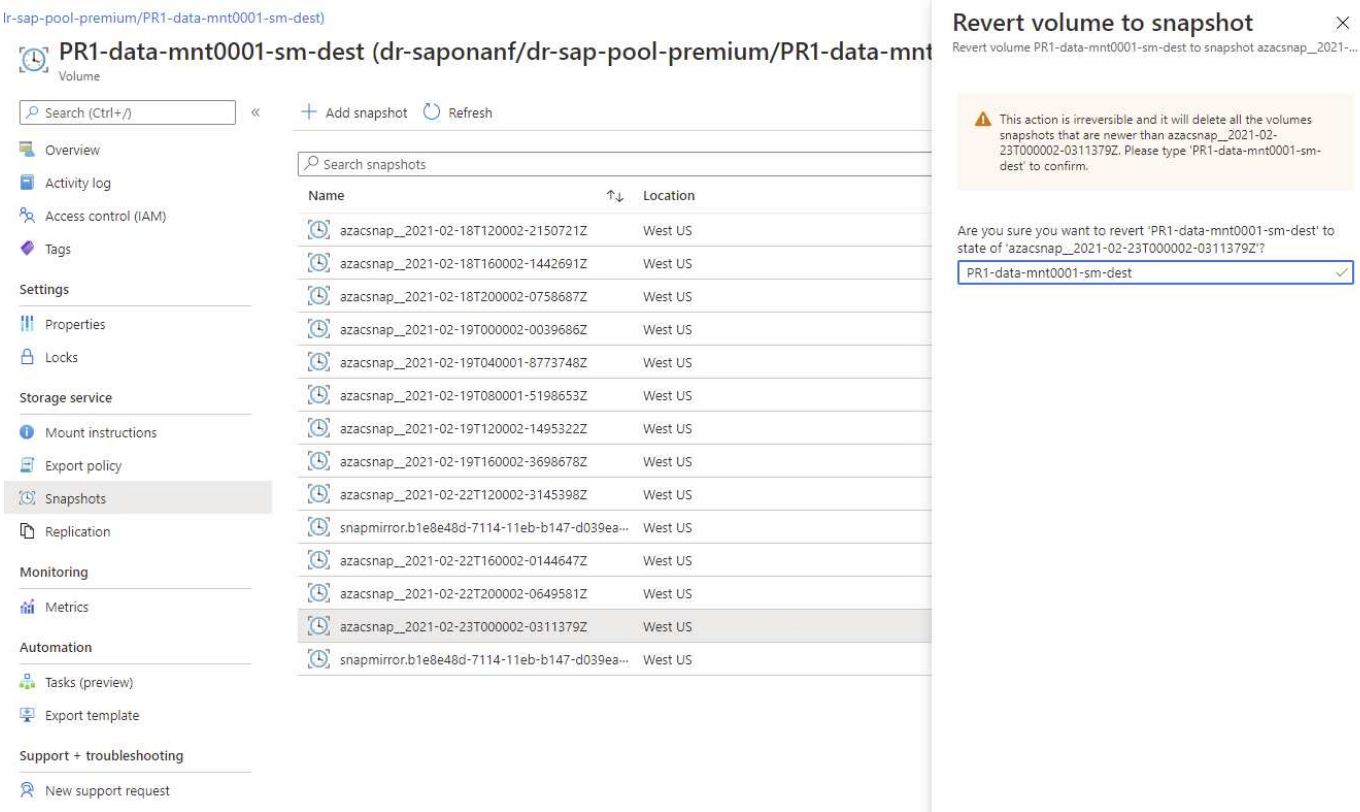
次の 2 つのスクリーンショットは、 HANA データボリュームのピアリング操作の解除と削除を示しています。ログバックアップと HANA 共有ボリュームについても、同じ処理を実行する必要があります。




レプリケーションピアリングが削除されたため、ボリュームを最新の HANA Snapshot バックアップにリバートできます。ピアリングが削除されない場合、リバートボリュームの選択はグレー表示になり、選択できなくなります。次に示す 2 つのスクリーンショットは、ボリュームのリバート処理を示しています。




ボリュームのリバート処理後、データボリュームは整合性のある HANA Snapshot バックアップに基づいており、フォワードリカバリ処理を実行するために使用できるようになりました。

高パフォーマンス階層が低い大容量プールを使用している場合は、必要なパフォーマンスを提供できる容量プールにボリュームを移動する必要があります。

"Next ：ターゲットホストにボリュームをマウントします"

# ターゲットホストにボリュームをマウントします

"前の手順：レプリケーションピアリングを解除して削除します。"

これで ' 以前に作成した /etc/fstab ファイルに基づいて ' ボリュームをターゲット・ホストにマウントできるようになります

```
vm-pr1:~ # mount -a
```

次の出力は、必要なファイルシステムを示しています。

```
vm-pr1:~ # df
Filesystem                                      1K-blocks     Used
Available Use% Mounted on
devtmpfs                                          8201112        0
8201112   0% /dev
tmpfs                                            12313116        0
12313116   0% /dev/shm
tmpfs                                             8208744     9096
8199648   1% /run
tmpfs                                             8208744        0
8208744   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda4                                        29866736  2543948
27322788   9% /
/dev/sda3                                         1038336    79984
958352   8% /boot
/dev/sda2                                          524008     1072
522936   1% /boot/efi
/dev/sdb1                                        32894736    49180
31151556   1% /mnt
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr            107374182400     6400
107374176000   1% /hana/log/PR1/mnt00001
tmpfs                                             1641748        0
1641748   0% /run/user/0
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/hana-shared 107377178368 11317248
107365861120   1% /hana/shared
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/usr-sap-PR1 107377178368 11317248
107365861120   1% /usr/sap/PR1
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest             107379678976 35249408
107344429568   1% /hanabackup
10.0.2.4:/PR1-data-mnt0001-sm-dest       107376511232  6696960
107369814272   1% /hana/data/PR1/mnt00001
vm-pr1:~ #
```

"Next ： HANA データベースのリカバリ"

# HANA データベースのリカバリ

"Previous ：ターゲットホストにボリュームをマウントします。"

必要な SAP サービスを開始します。

```
vm-pr1:~ # systemctl start sapinit
```

次の出力は、必要なプロセスを示しています。

```
vm-pr1:/ # ps -ef | grep sap
root     23101     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
pr1adm   23191     1  3 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
sapadm   23202     1  5 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile -D
root     23292     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saposcol -l -w60
pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
root     23359  2597  0 11:29 pts/1    00:00:00 grep --color=auto sap
```

以降のサブセクションでは、複製されたログ・バックアップを使用したフォワード・リカバリでのリカバリ・プロセスについて説明します。リカバリは、システムデータベース用の HANA リカバリスクリプトおよびテナントデータベース用の hdbsql コマンドを使用して実行されます。

最新のデータ・セーブポイントへのリカバリを実行するコマンドについては ' の章で説明しています "最新の HANA データボリュームバックアップセーブポイントへのリカバリ"。

## ログバックアップを使用したフォワードリカバリでのリカバリ

使用可能なすべてのログ・バックアップを使用したリカバリは ' ユーザー pr1adm として次のコマンドを使用して実行されます

- システムデータベース

```
recoverSys.py --command "RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"
```

- テナントデータベース

```
Within hdbsql: RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
```

> 使用可能なすべてのログを使用してリカバリするには、リカバリステートメントのタイムスタンプとして将来の任意の時点を使用できます。

また、 HANA Studio または Cockpit を使用して、システムとテナントデータベースのリカバリを実行することもできます。

次のコマンド出力は、リカバリの実行を示しています。

システムデータベースのリカバリ

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py --command
"RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-24 00:00:00' CLEAR LOG USING
SNAPSHOT"
[139792805873472, 0.008] >> starting recoverSys (at Tue Feb 23 12:05:16
2021)
[139792805873472, 0.008] args: ()
[139792805873472, 0.008] keys: {'command': "RECOVER DATABASE UNTIL
TIMESTAMP '2021-02-24 00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"}
using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log
recoverSys started: ============2021-02-23 12:05:16 ============
testing master: vm-pr1
vm-pr1 is master
shutdown database, timeout is 120
stop system
stop system on: vm-pr1
stopping system: 2021-02-23 12:05:17
stopped system: 2021-02-23 12:05:18
creating file recoverInstance.sql
restart database
restart master nameserver: 2021-02-23 12:05:23
start system: vm-pr1
sapcontrol parameter: ['-function', 'Start']
sapcontrol returned successfully:
2021-02-23T12:07:53+00:00  P0012969      177cec93d51 INFO    RECOVERY
RECOVER DATA finished successfully, reached timestamp 2021-02-
23T09:03:11+00:00, reached log position 43123520
recoverSys finished successfully: 2021-02-23 12:07:54
[139792805873472, 157.466] 0
[139792805873472, 157.466] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK),
after 157.458 secs
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01>
```

テナントデータベースのリカバリ

ソースシステムで pr1adm ユーザー用のユーザーストアキーが作成されていない場合は ' ターゲットシステムでキーを作成する必要がありますキーで設定されたデータベースユーザには、テナントのリカバリ処理を実行する権限が必要です。

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbuserstore set PR1KEY vm-pr1:30113
<backup-user> <password>
```

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY
Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.
Type:  \h for help with commands
       \q to quit
hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-24
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
0 rows affected (overall time 98.740038 sec; server time 98.737788 sec)
hdbsql SYSTEMDB=>
```

## 最新のログバックアップの整合性をチェックしてください

ログバックアップボリュームのレプリケーションは、 SAP HANA データベースによって実行されるログバックアッププロセスとは独立して実行されるため、ディザスタリカバリサイトには一貫性のないオープンなログバックアップファイルが存在する可能性があります。最新のログ・バックアップ・ファイルのみが整合性を保持していない可能性がありますこれらのファイルは 'hdbbackupcheck' ツールを使用して災害復旧サイトでフォワード・リカバリを実行する前にチェックする必要があります

```
pr1adm@hana-10: > hdbbackupcheck
/hanabackup/PR1/log/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148
Loaded library 'libhdbcsaccessor'
Loaded library 'libhdblivecache'
Backup '/mnt/log-backup/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148'
successfully checked.
```

このチェックは、システムとテナントデータベースの最新のログバックアップファイルに対して実行する必要があります。

「 hdbbackupcheck 」ツールが最新のログ・バックアップのエラーを報告する場合は、最新のログ・バックアップ・セットを削除するか、削除する必要があります。

"次：履歴を更新します。"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。